

#CyberCamp19



¡Y se ARmó la Marimorena!

Seguridad en Realidad Aumentada



Jorge Cuadrado

Researcher BBVA Next
Technologies





Miguel Hernández

**Researcher BBVA Next
Technologies**



Índice

1. Teoría

- **Introducción**
- **AR vs VR**
- **Casos de uso y beneficios**
- **AR en seguridad**

2. Práctica

- **Introducción Three.js**
- **Marcadores**
- **PoCs**
- **Futuras Ideas**

TEORÍA





Introducción



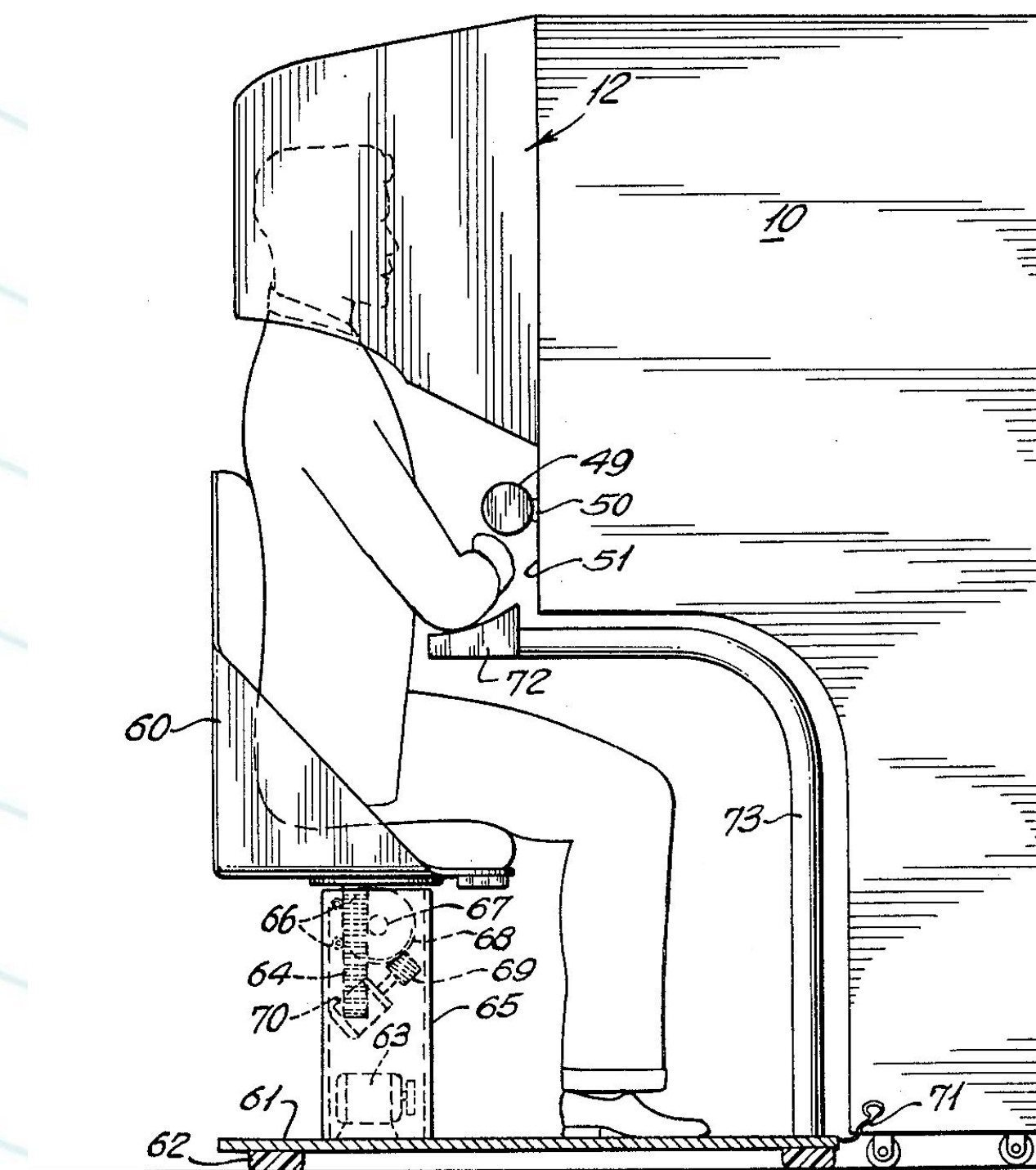
Introducción

Definición AR

La realidad aumentada (RA) es el término que se usa para describir al conjunto de tecnologías que permiten que un usuario visualice parte del mundo real a través de un dispositivo tecnológico con información gráfica añadida por este, como el sonido, el vídeo, los gráficos o los datos GPS.

Origen

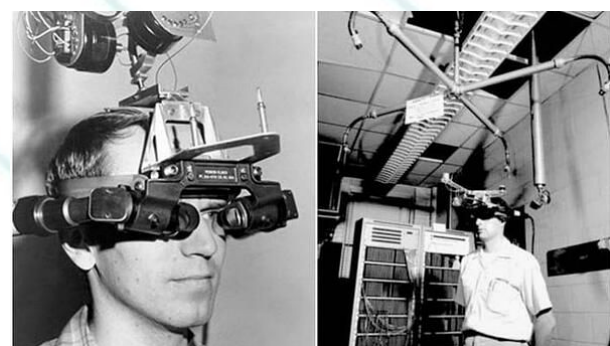
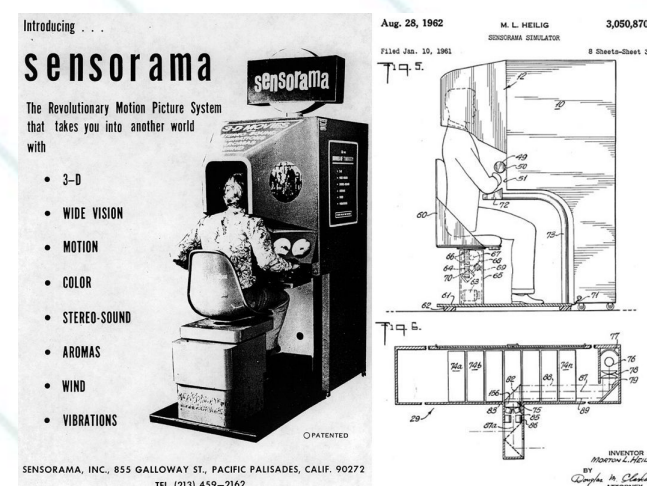
La primera vez que se utilizó fue en 1901. Frank L Baum al utilizar unas gafas para dar más información al usuario que miraba objetos, se llamaba [character maker](#).



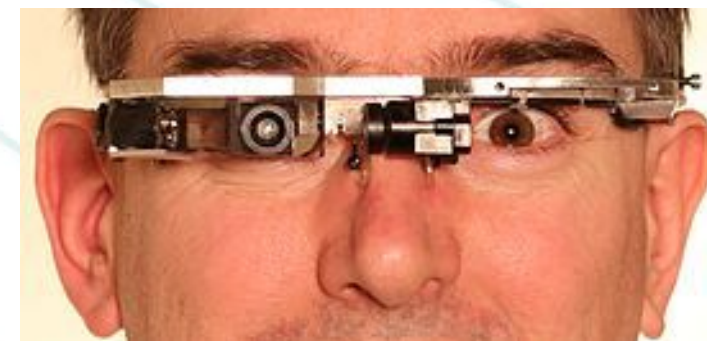
Introducción

Timeline

60/70s



80/90s



2000s



Today





Introducción

AR en los medios

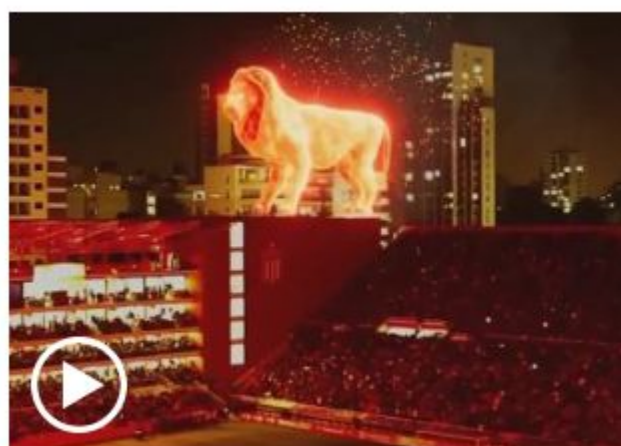
economía digital

COMPAÑÍAS ♦ PROTAGONISTAS ♦ INNOVACIÓN



COMPAÑÍAS

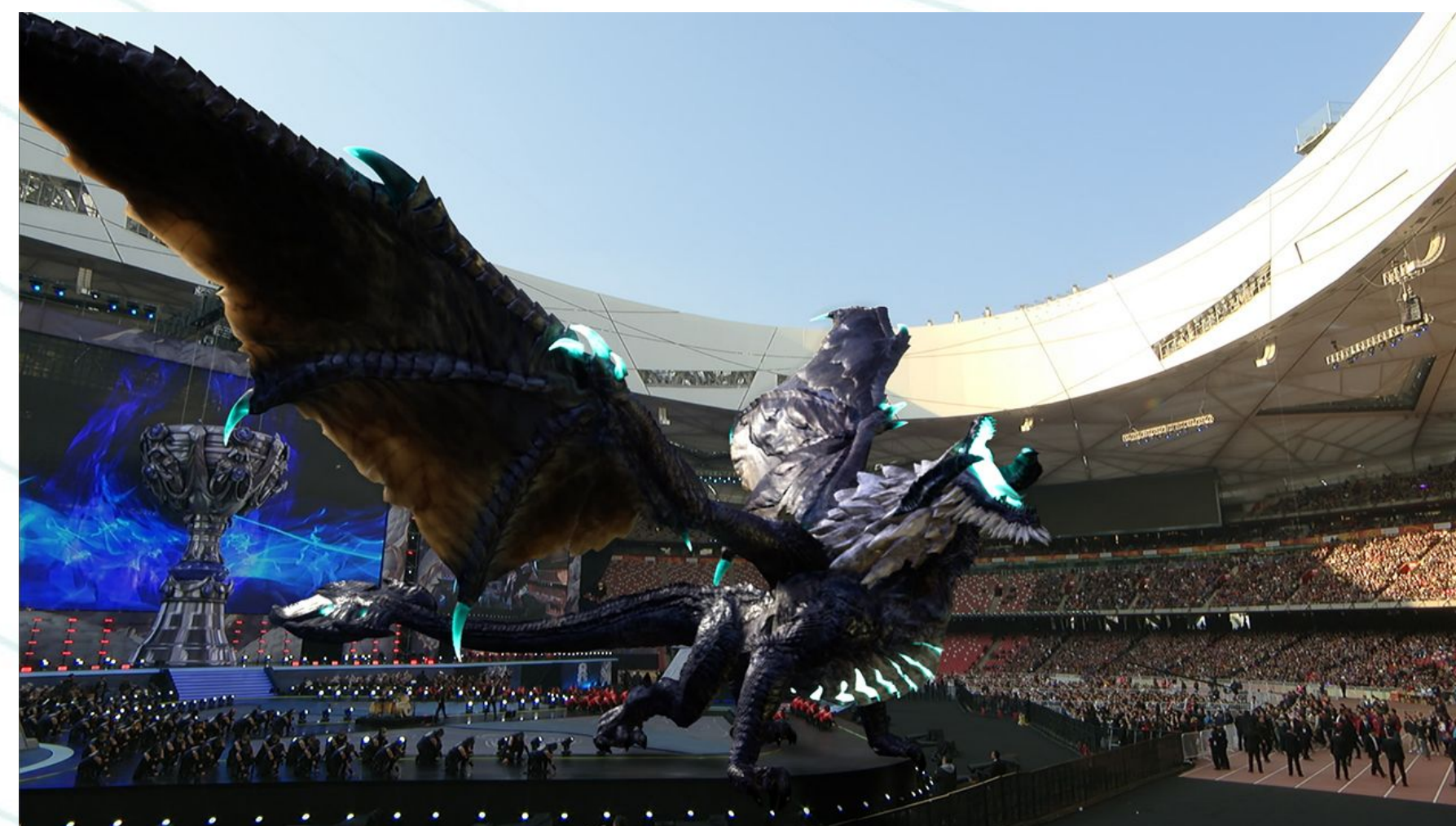
La realidad aumentada entra en BBVA, Inditex o Telefónica



Un 'león en llamas' irrumpe en la inauguración del estadio del Estudiantes de La Plata

13/11/2019 - 09:27 CET

El club de fútbol argentino proyectó durante un espectáculo en tres dimensiones su mascota oficial



m MAHOU SAN MIGUEL

NOSOTROS

MARCAS

PERSONAS CON TALENTO

CULTURA CERVECERA

SOSTENIBILIDAD

SALA DE PRENSA

Mahou San Miguel > Sala de prensa > Mahou San Miguel incorpora gafas de realidad aumentada en la operativa de todos sus centros y manantiales

MAHOU SAN MIGUEL INCORPORA GAFAS DE REALIDAD AUMENTADA EN LA OPERATIVA DE TODOS SUS CENTROS Y MANANTIALES

23/05/2018





Introducción

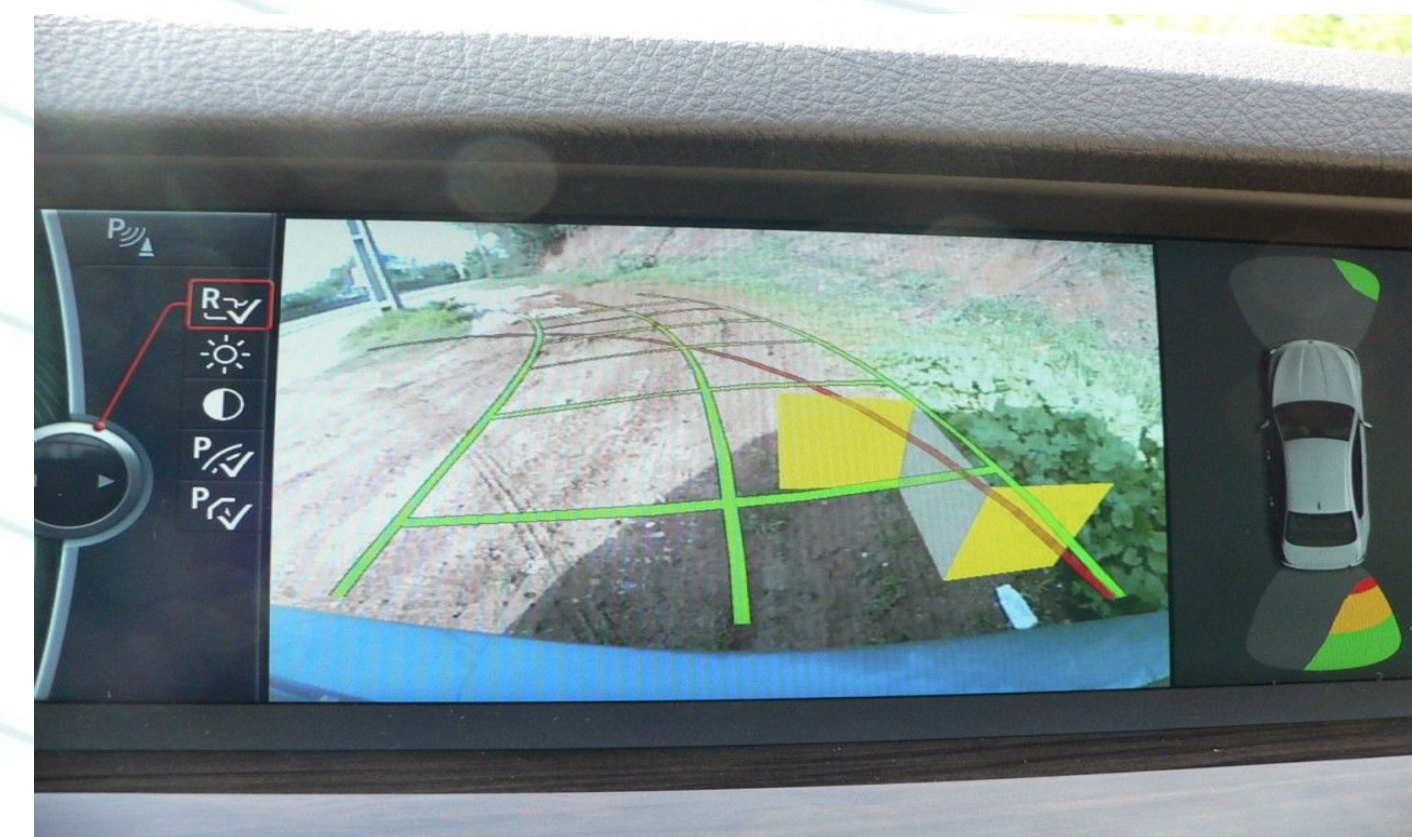
Tecnologías

- Three.js - <https://threejs.org/>
- ARCore - <https://developers.google.com/ar/discover/>
- AR.js - <https://github.com/jeromeetienne/AR.js/blob/master/README.md>
- ARToolkit - <https://github.com/artoolkit>
- DroidAR - <https://bitstars.github.io/droidar>

Introducción

Aplicaciones

- Asistencia aparcamientos
- Programas deportivos
- Juegos
- Meteorología





Introducción

Empresas

- Domótica
- Industria 3.0
- Juegos



INICIO

Experiencias Interactivas con Realidad Aumentada

Somos una compañía de Tecnologías Inmersivas que brinda soluciones de realidad aumentada (AR) y virtual (VR).

Nuestros productos y servicios pueden ser utilizados por distintas industrias, marcas y productos.

CamOnApp es el puente entre el mundo real y el mundo digital.



Onirix Solutions

Haremos que vuestro proyecto de RA sea todo un éxito.





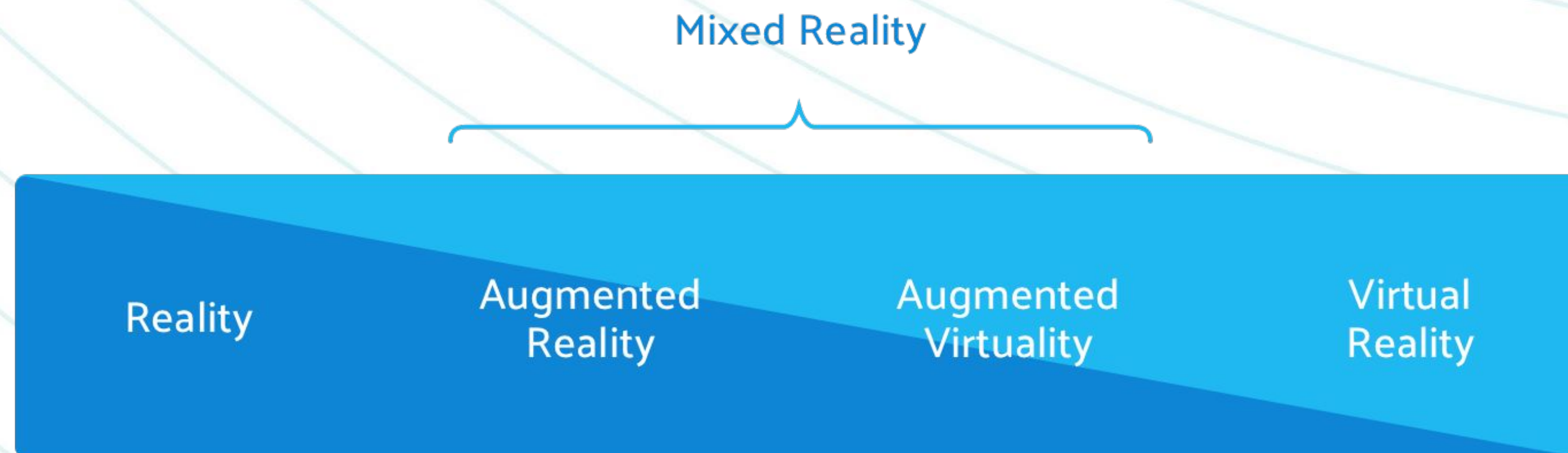
AR vs VR



Introducción

Realidad aumentada vs realidad virtual

A diferencia de la realidad aumentada, la realidad virtual es aquella que nos separa totalmente de nuestro entorno real y busca generar una inmersión en un entorno virtual lo más cercana posible, aislando nuestros sentidos en dicho entorno virtual.



Para poder utilizarla, es necesario el uso de equipos más específicos como pueden ser Google Daydream, HTC Vive, Oculus Rift o Playstation VR.





Casos de uso & Beneficios

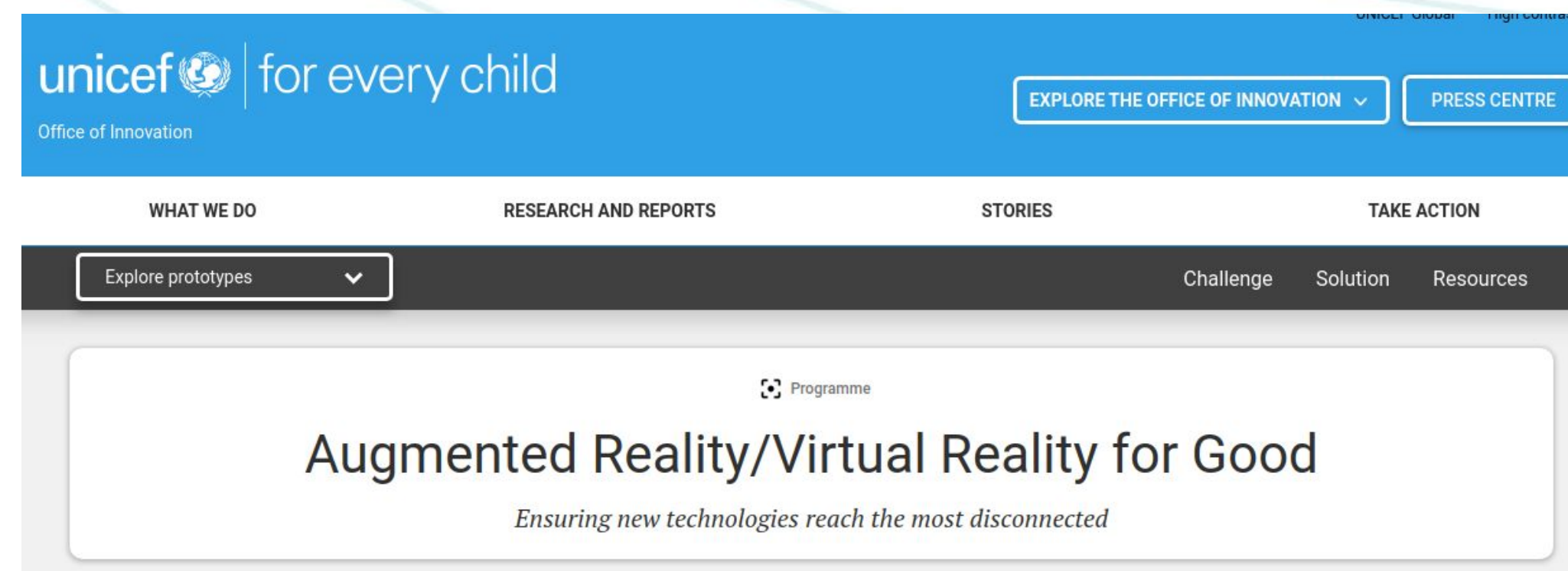




AR for GOOD

NHS launches first ever augmented reality billboard campaign to show power of blood donations

In a bid to shake off the stigma that prevents many Brits from donating blood, NHS Blood and Transplant has today (18 May) launched an innovative campaign that allows donators to virtually fill up a bag of blood on major ad screens in both Birmingham and London.





AR & Seguridad





AR & Seguridad

Contenido malicioso

Con el éxito de aplicaciones como Pokemon GO, los delincuentes no tardaron en ver el negocio y empezaron a generar clones de estas aplicaciones para intentar robar los datos a los usuarios.

welivesecurity™ BY **eset**®

Mobile security: The reality of malware ... augmented

What awaits us in terms of mobile security trends? Throughout this article, we will discuss how risks might develop in the near future.

Forbes Billionaires Innovation Leadership Money Business Small Business Life

13,419 views | Jul 19, 2019, 08:54am

Fake FaceApp Challenge Apps Are Installing Malware. Here's What You Need To Know

**Davey Winder** Senior Contributor @
Cybersecurity
I report and analyse breaking cybersecurity and privacy stories

AR & Seguridad

Contexto de las investigaciones realizadas



Enhancing Lifelogging Privacy by Detecting Screens

Mohammed Korayem* CareerBuilder
Robert Templeman* Naval Surface Warfare Center, Crane Division
Dennis Chen* Olin College
David Crandall School of Informatics and Computing
Apu Kapadia Indiana University
 {mkorayem, retemple, djcran, kapadia}@indiana.edu, dennis.chen@students.olin.edu

<http://vision.soic.indiana.edu/papers/screenavoider2016chi.pdf>

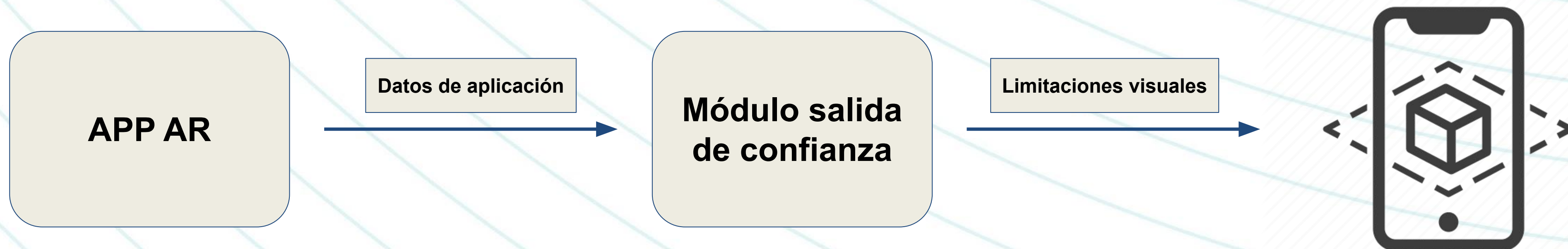
What You Mark is What Apps See

Nisarg Raval, Animesh Srivastava, Ali Razeen, Kiron Lebeck†,
 Ashwin Machanavajjhala, Landon P. Cox
 Duke University
 † University of Washington

<https://users.cs.duke.edu/~lpcox/raval-mobisys16.pdf>

AR & Seguridad

Contexto de las investigaciones realizadas



Adaptive Fog-Based Output Security for Augmented Reality

Surin Ahn
Department of Electrical Engineering
Princeton University
Princeton, NJ
slahn@princeton.edu

Maria Gorlatova
Department of Electrical Engineering
Princeton University
Princeton, NJ
mariaag@princeton.edu

Parinaz Naghizadeh
Department of Electrical and
Computer Engineering
Purdue University
West Lafayette, IN
parinaz@purdue.edu

Mung Chiang
Department of Electrical and
Computer Engineering
Purdue University
West Lafayette, IN
chiang@purdue.edu

Prateek Mittal
Department of Electrical Engineering
Princeton University
Princeton, NJ
pmittal@princeton.edu

<https://maria.gorlatova.com/wp-content/uploads/2018/06/AdaptiveFogBasedSecuritySAhn2018.pdf>

This paper appears at the 38th IEEE Symposium on Security and Privacy (Oakland 2017).

Securing Augmented Reality Output

Kiron Lebeck, Kimberly Ruth, Tadayoshi Kohno, Franziska Roesner
Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering
University of Washington
{kklebeck, kcr32, yoshi, franzi}@cs.washington.edu
<https://ar-sec.cs.washington.edu>

<https://homes.cs.washington.edu/~kklebeck/lebeck-sp17.pdf>

AR & Seguridad

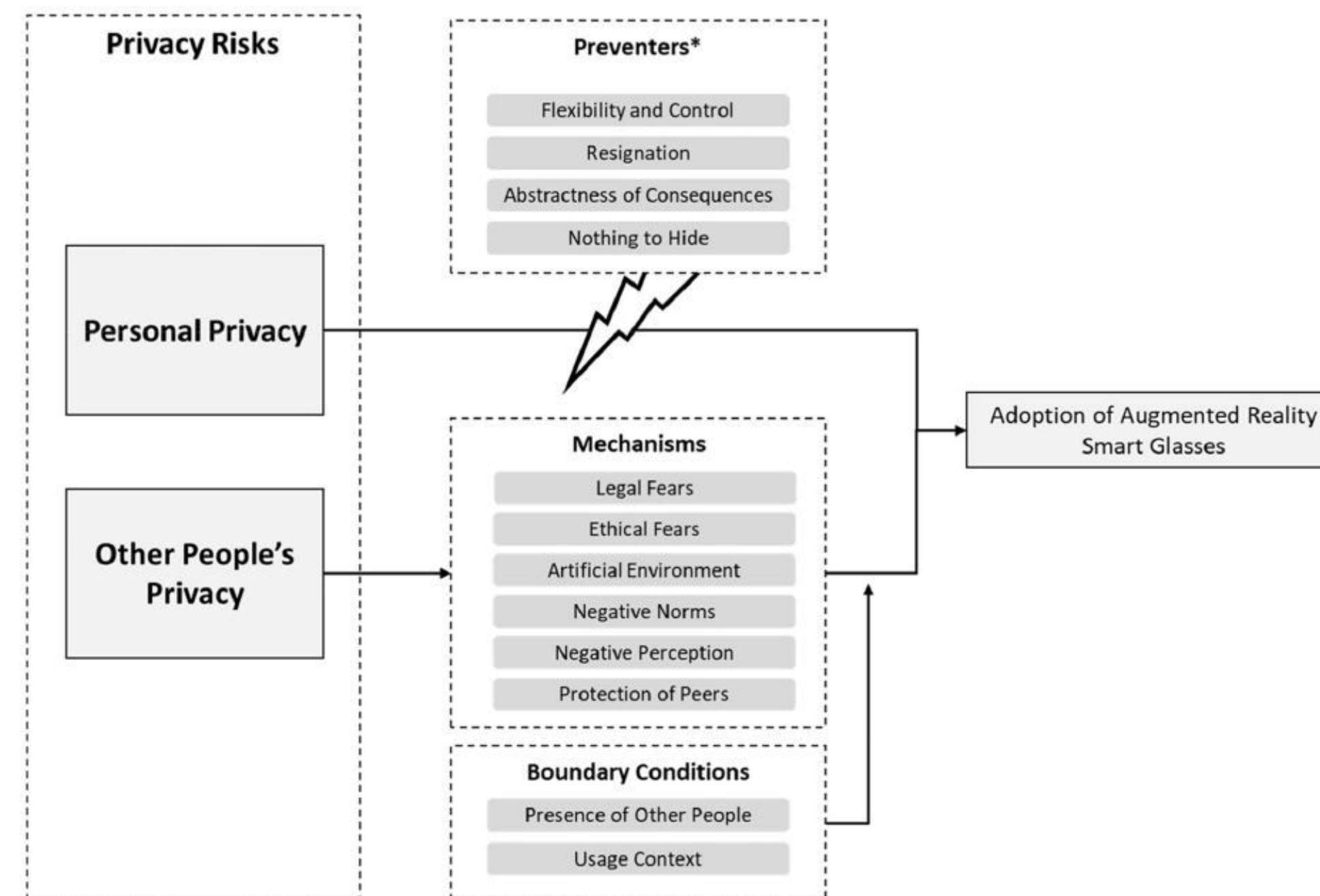
Privacidad en AR

Uno de los principales riesgos es, como en la mayoría de los casos, la protección y privacidad de los datos que se están compartiendo. Es necesario publicar el contenido que quieres mostrar con estas aplicaciones y se basa en exposición.

Security and Privacy for Emerging
Augmented Reality Technologies

Kiron Lebeck

<https://homes.cs.washington.edu/~kklebeck/lebeck-dissertation.pdf>



AR & Seguridad

Esteganografía

Esteganografía es el estudio y aplicación de técnicas que permiten ocultar mensajes u objetos, dentro de otros. Por lo tanto, dentro de la realidad aumentada también sería posible esconder información.



*Mathematical Biosciences
and Engineering*

<http://www.aimspress.com/journal/MBE>

Research article

Information hiding based on Augmented Reality

Chuanlong Li ^{1,2}, Xingming Sun ^{1,2,*} and Yuqian Li ³

MBE, 16(5): 4777–4787.
DOI: 10.3934/mbe.2019240
Received: 31 January 2019
Accepted: 09 May 2019
Published: 28 May 2019

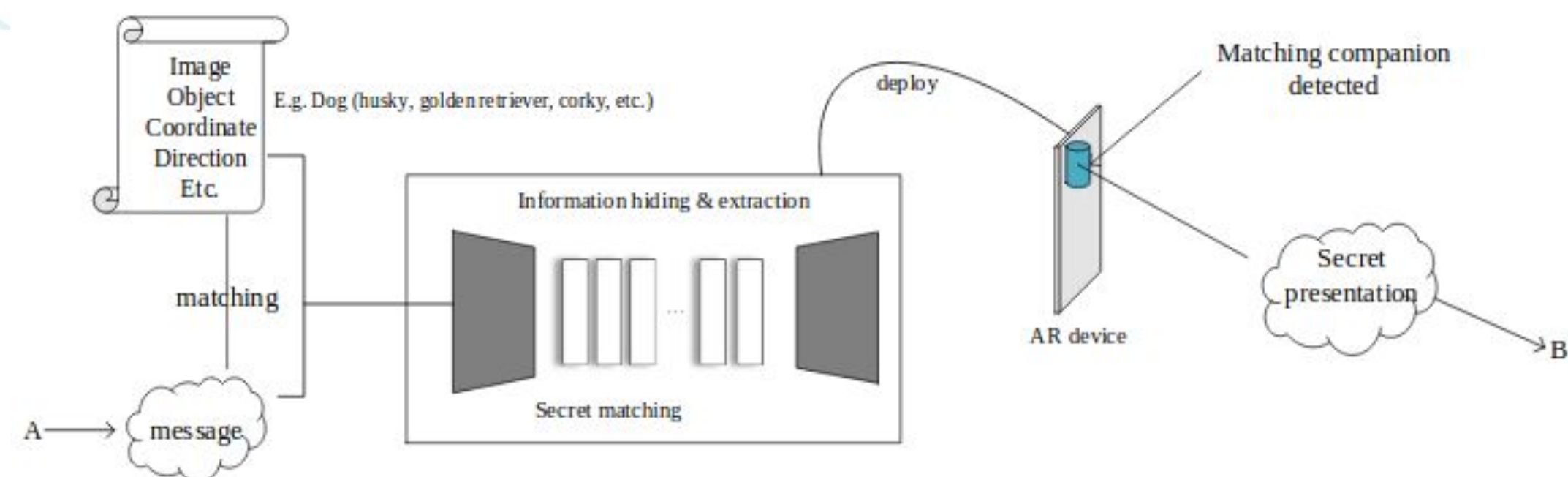


Figure 1. Information hiding based on deep learning with augmented reality.

AR & Seguridad

Vandalismo virtual

Al no existir suficiente conocimiento sobre la tecnología, empiezan a aparecer herramientas que permiten realizar vandalismo pero dentro de estas aplicaciones. Es bastante difícil de protegerse frente a esto.



I was here: a system for creating augmented reality digital graffiti in public place

Erik Šimer
erik.simer@student.upr.si

Matjaž Kljun
matjaz.kljun@upr.si
University of Primorska, FAMNIT
Glagoljaška 8
Koper, Slovenia

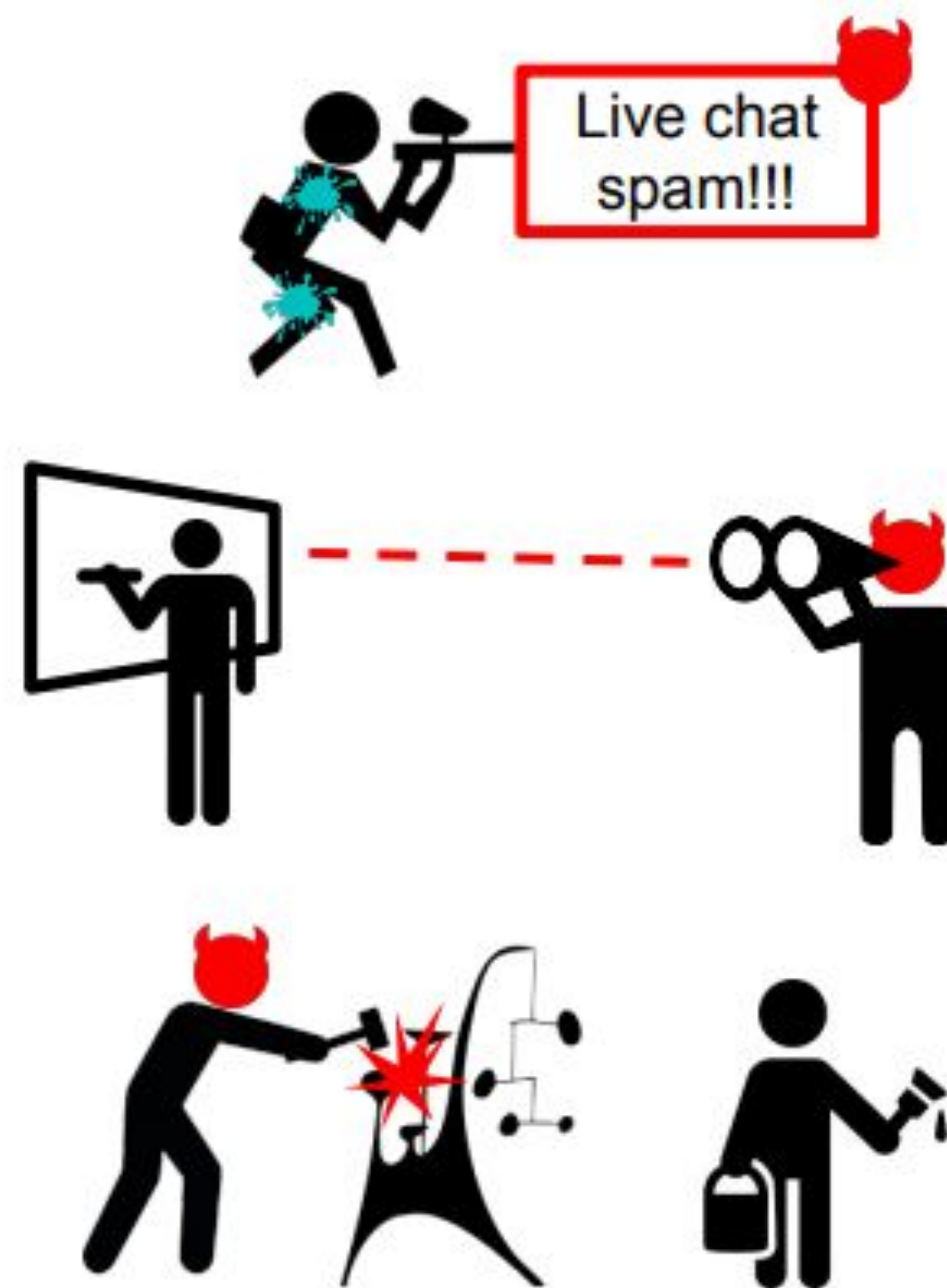
Klen Čopič Pucihar
klen.copic@famnit.upr.si

https://hci.si/wp-content/uploads/2016/10/HCI-IS_2016_paper_10.pdf

AR & Seguridad

Otros problemas

- Spam de contenido no deseado.
- Shoulder Surfing en AR.
- Manipulaciones no deseadas en contenido aumentado.



AR & Seguridad

Soluciones

- <http://arsharingtoolkit.com/>
- Secure and Private AR Sharing Toolkit



ShareAR is a developer toolkit for secure and private content sharing in augmented reality or mixed reality. Our goal is to make it easy to build fully functional multi-user AR apps that also respect users' security and privacy needs.

For example, let's suppose you're building an app that lets users create virtual art and place it around the world. You want to allow other users to see a user's art but not vandalize it, and you want to prevent a user from filling a common space with offensive content that other users can't remove or otherwise clear from their field of view. Rather than building a permission matrix or an offer/accept sharing flow from scratch, simply connect up your app code and virtual models to the ShareAR system and call the ShareAR API.





AR

Propuestas

Cómo podemos usar la realidad aumentada de manera que no implique un problema de seguridad o privacidad. En la siguiente parte práctica veremos respuesta a las siguientes cuestiones:

- Como puedo mostrar contraseñas solo a mis empleados.
- Es posible cifrar la información que contiene un marcador para que solo pueda ver la información un grupo de personas.
- Es posible saber si se ha modificado un marcador para intentar engañarme.

PRÁCTICA



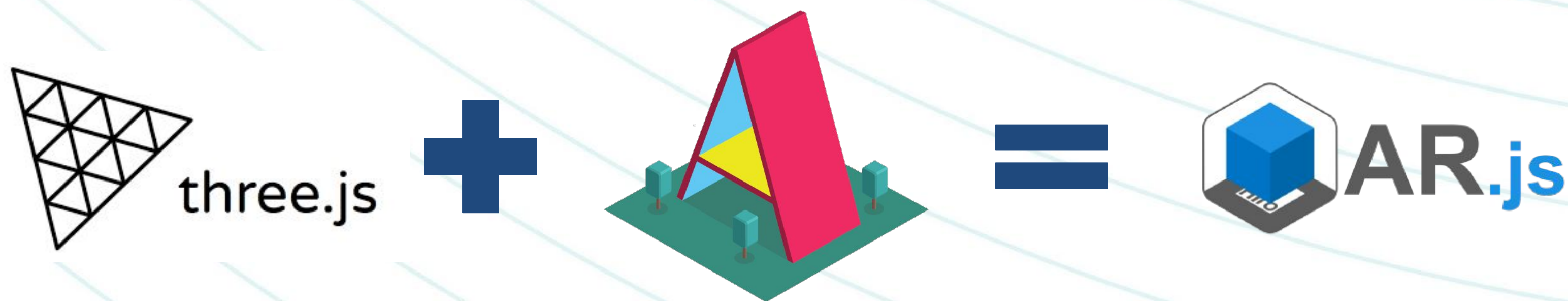


Introducción a AR.js



Augmented Reality for the web

- AR.JS es una librería *open source* que nos permite crear aplicaciones de realidad aumentada.
- La librería proporciona los elementos necesarios para hacer desarrollos rápidos.
- Se basa en marcadores.
- Esta librería funciona por encima de Three.js y A-Frame.



Tags en HTML

La librería junto con A-Frame nos permite utilizar en HTML un conjunto de etiquetas específico para realizar aplicaciones de realidad aumentada.

`<a-scene>` modela el escenario en el que se posicionarán los modelos digitales.

`<a-assets>` carga diferentes contenidos multimedia en caché (Audios, imágenes, videos).

`<a-marker>` representa el marcador que posicionará nuestro modelo.

`<a-entity camera>` configura la cámara y la perspectiva que tendrá respecto a la escena.





Posicionamiento de los modelos



Marcadores

AR.js es una tecnología que se basa en marcadores para generar los objetos en realidad aumentada. Los marcadores son una forma de comunicarle a la aplicación dónde debe posicionar los modelos digitales.



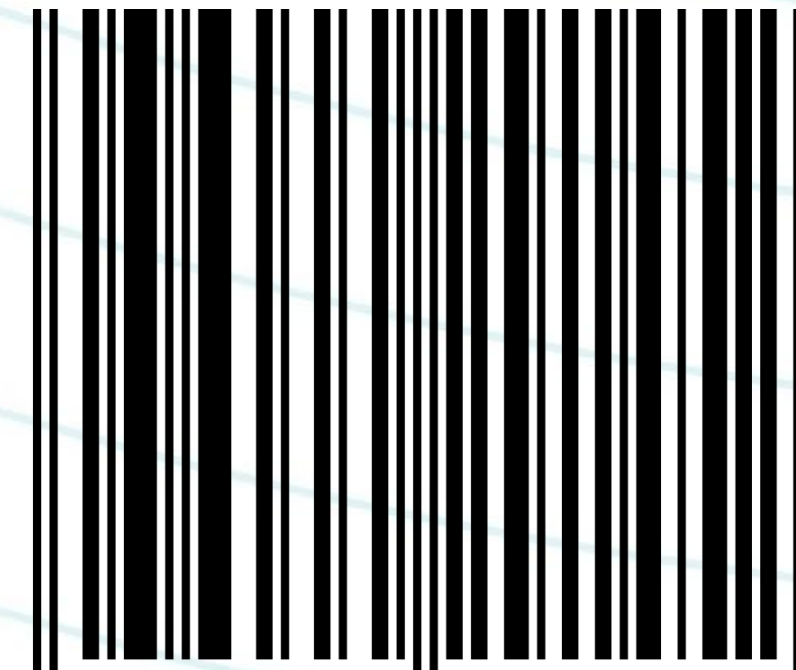
Marcador Hiro



Pattern



QR

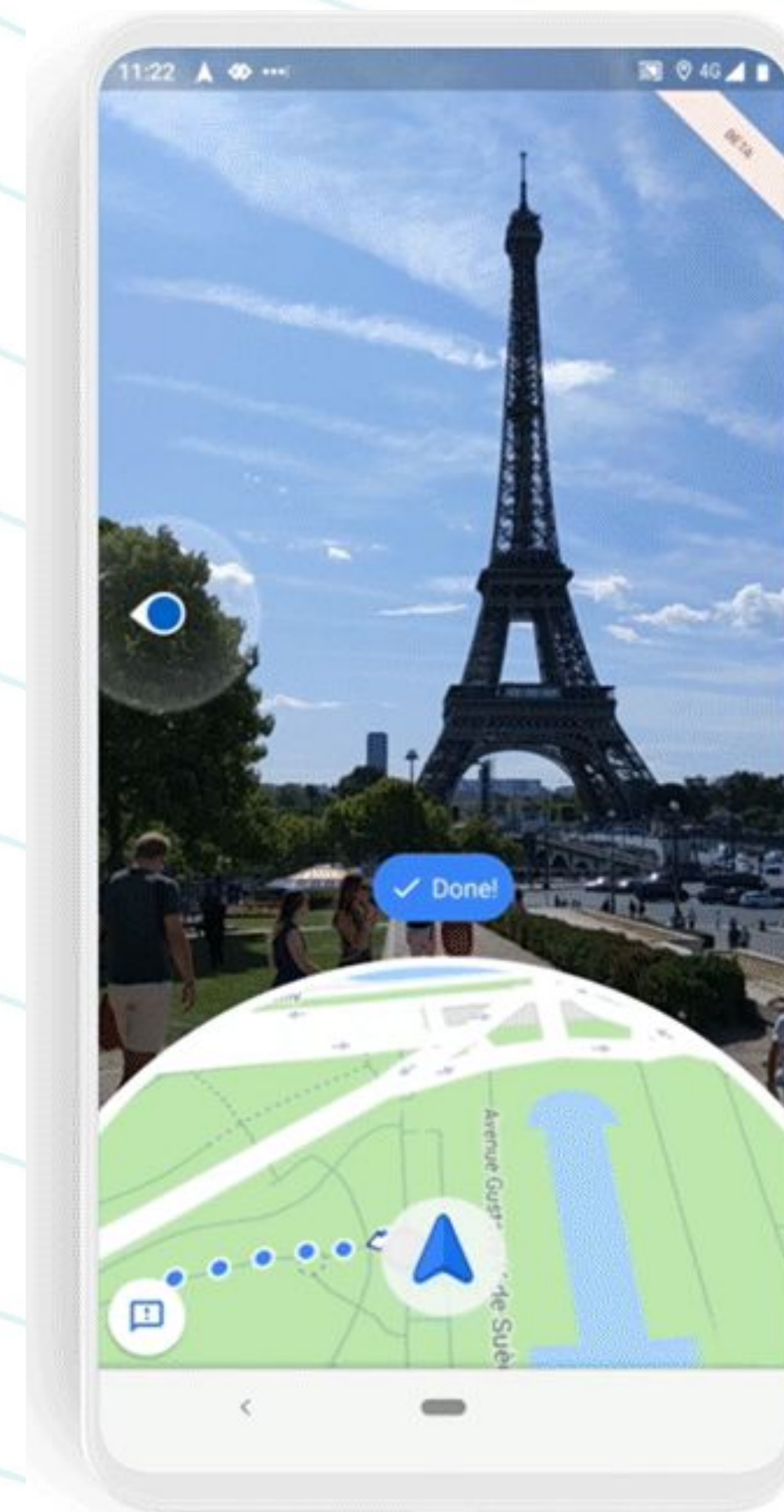


Código de barras

Geoposicionamiento

AR.Js implementa componentes propios de A-Frame que permiten acceder a los datos del GPS.

Mediante coordenadas de longitud y latitud y los sensores del teléfono, la librería permite posicionar modelos digitales en lugares físicos.





Pruebas de Concepto

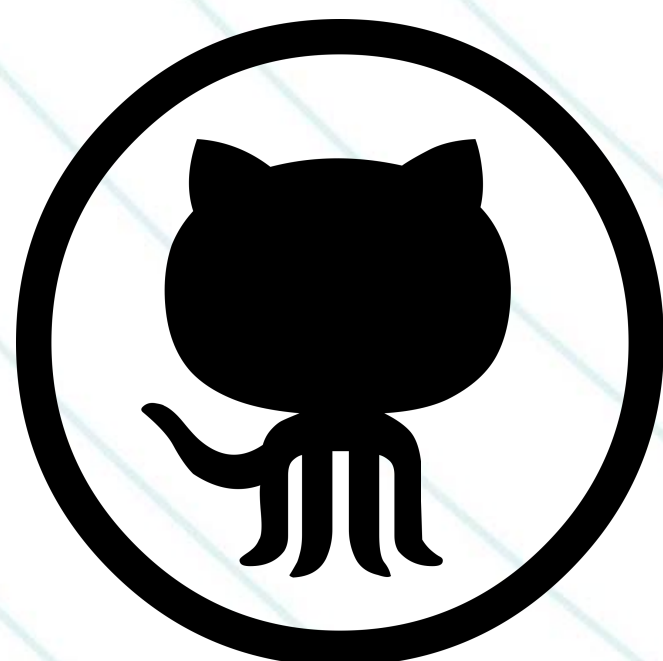




#CyberCamp19

Hola Mundo en Realidad Aumentada





¡Repositorio de GitHub!

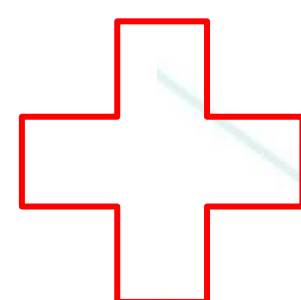
<https://github.com/jorcuad/Cybercamp2019-SecurityAR-Workshop>



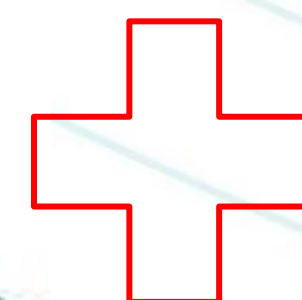
Tecnologías para esta prueba



Gestión del Código



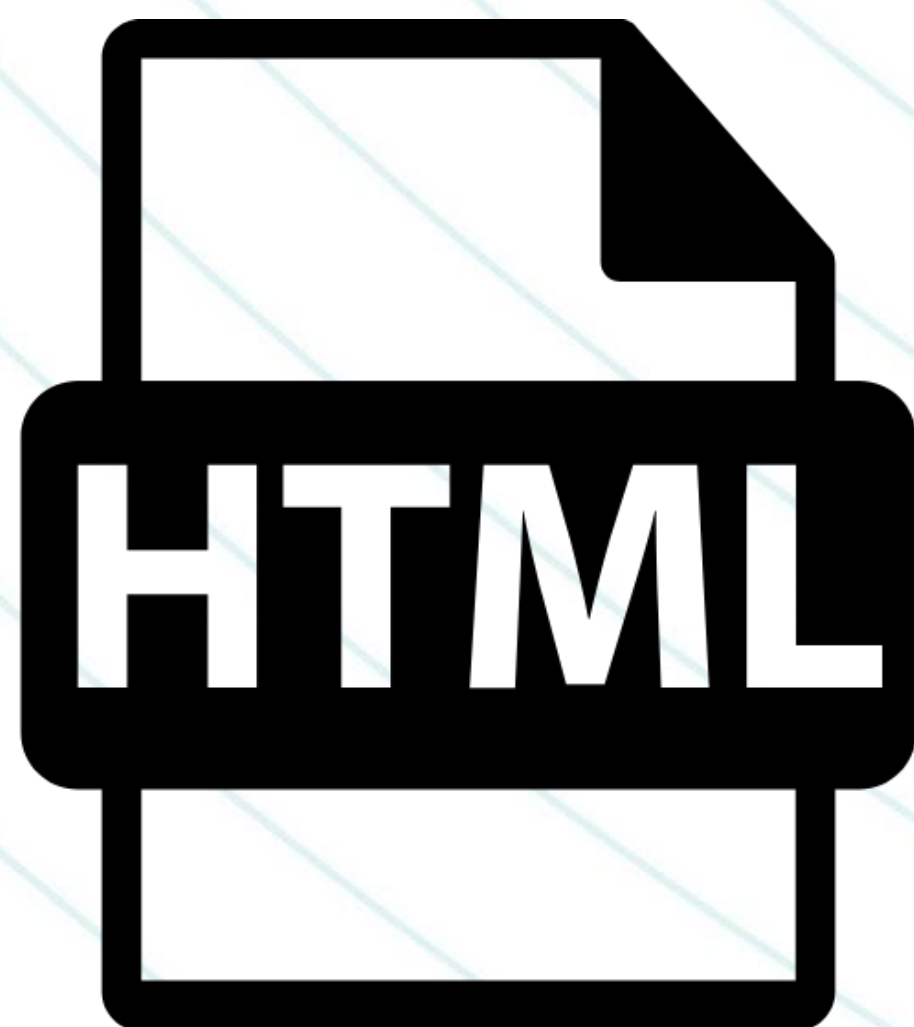
Desarrollo del Código



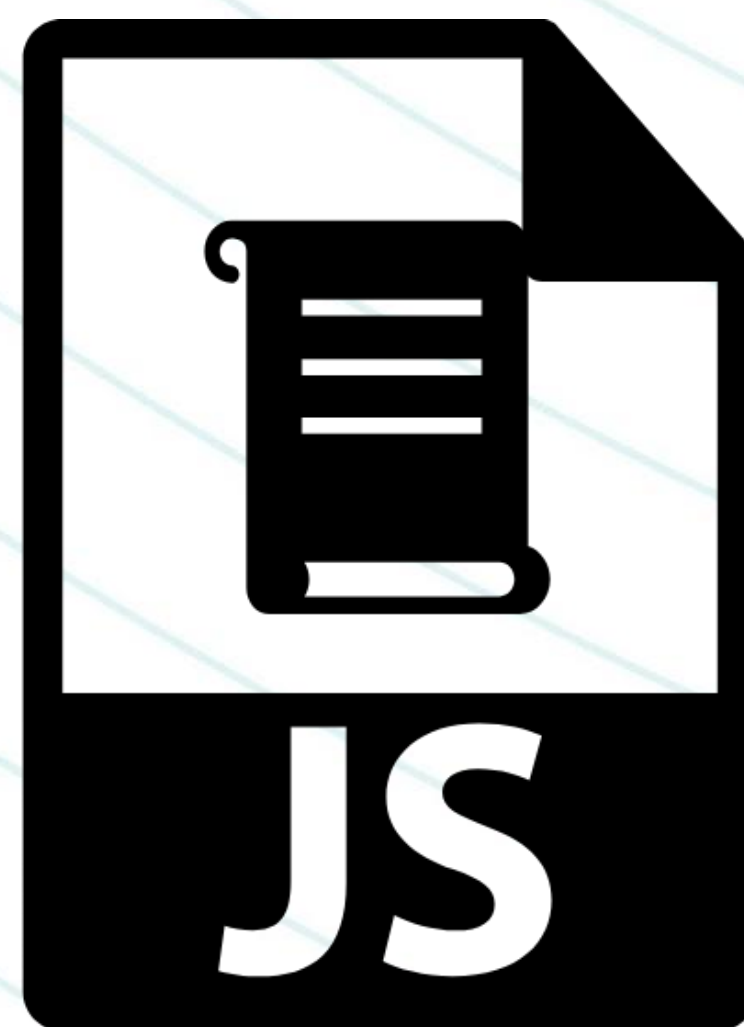
netlify

Publicar en Internet

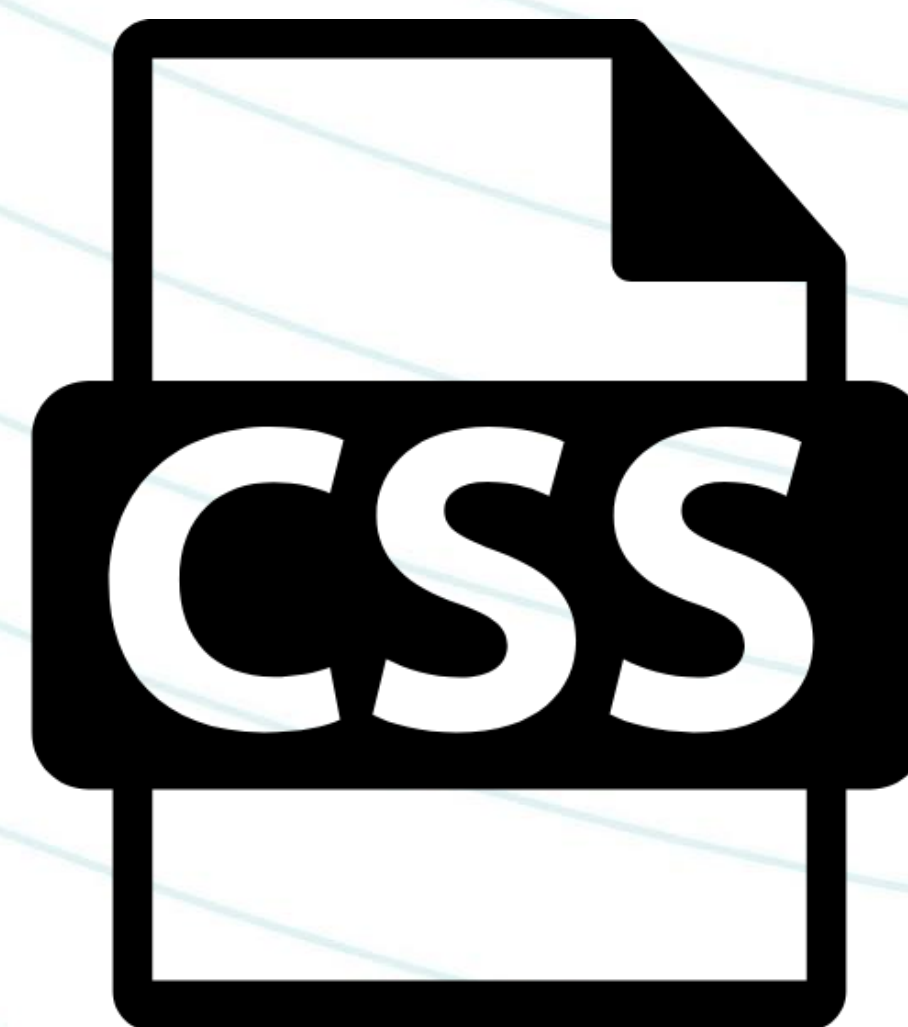
Estructura de un proyecto



index.html



script.js



style.css

Dependencias del proyecto AR

Para crear una aplicación sólo necesitamos dos dependencias, una con AR.js y otra con Aframe

```
<script src="https://aframe.io/releases/0.9.2/aframe.min.js"></script>
```

```
<script src="https://raw.githubusercontent.com/jeromeetienne/AR.js/2.0.8/aframe/build/aframe-ar.js"></script>
```



Primeras líneas de código

```
<!doctype HTML>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

SCRIPTS AFRAME

NUESTRO SCRIPT

```
</head>
```

```
<body>
```

ESCENA

CÁMARA

MARCADOR

DIBUJO



```
</body>
```

```
</html>
```


Primeras líneas de código

```
<body>
```

```
<a-scene embedded arjs='trackingMethod: best; debugUIEnabled: false'>
```

```
<a-marker>
```

Define qué marcador va a usarse para colocar nuestro modelo digital.

```
</a-marker>
```

```
<a-entity camera>
```

Configuramos el uso de la cámara del portátil o móvil.

```
</a-entity>
```

```
</body>
```



Primeras líneas de código

```
<body>
```

```
<a-scene embedded arjs='trackingMethod: best; debugUIEnabled: false'>
```

```
<a-marker preset="hiro">
```

```
<a-box position='0 1 0' material='color: red;'>
```

```
<a-animation attribute="rotation" dur="2000" fill="forwards" from="0 0 0"  
to="360 360 360" repeat="indefinite">
```

```
</a-animation>
```

```
</a-box>
```

```
</a-marker>
```

```
<a-entity camera></a-entity>
```

```
</a-scene>
```

```
</body>
```



Primeras líneas de código

```
<body>
<a-scene embedded arjs='trackingMethod: best; debugUIEnabled: false'>
  <a-marker preset="hiro">
    <a-box position='0 1 0' material='color: red;'>
      <a-animation attribute="rotation" dur="2000" fill="forwards" from="0 0 0"
        to="360 360 360" repeat="indefinite">
    </a-animation>
  </a-box>
</a-marker>
<a-entity camera></a-entity>
</a-scene>
</body>
```



Desplegar nuestra aplicación en internet

¡Súbelo al repositorio de GitHub!

Recuerda:

```
$ git init
```

```
$ git remote add <repo>
```

```
$ git add .
```

```
$ git commit -m'primera poc'
```

```
$ git push origin master
```





Desplegar nuestra aplicación en internet

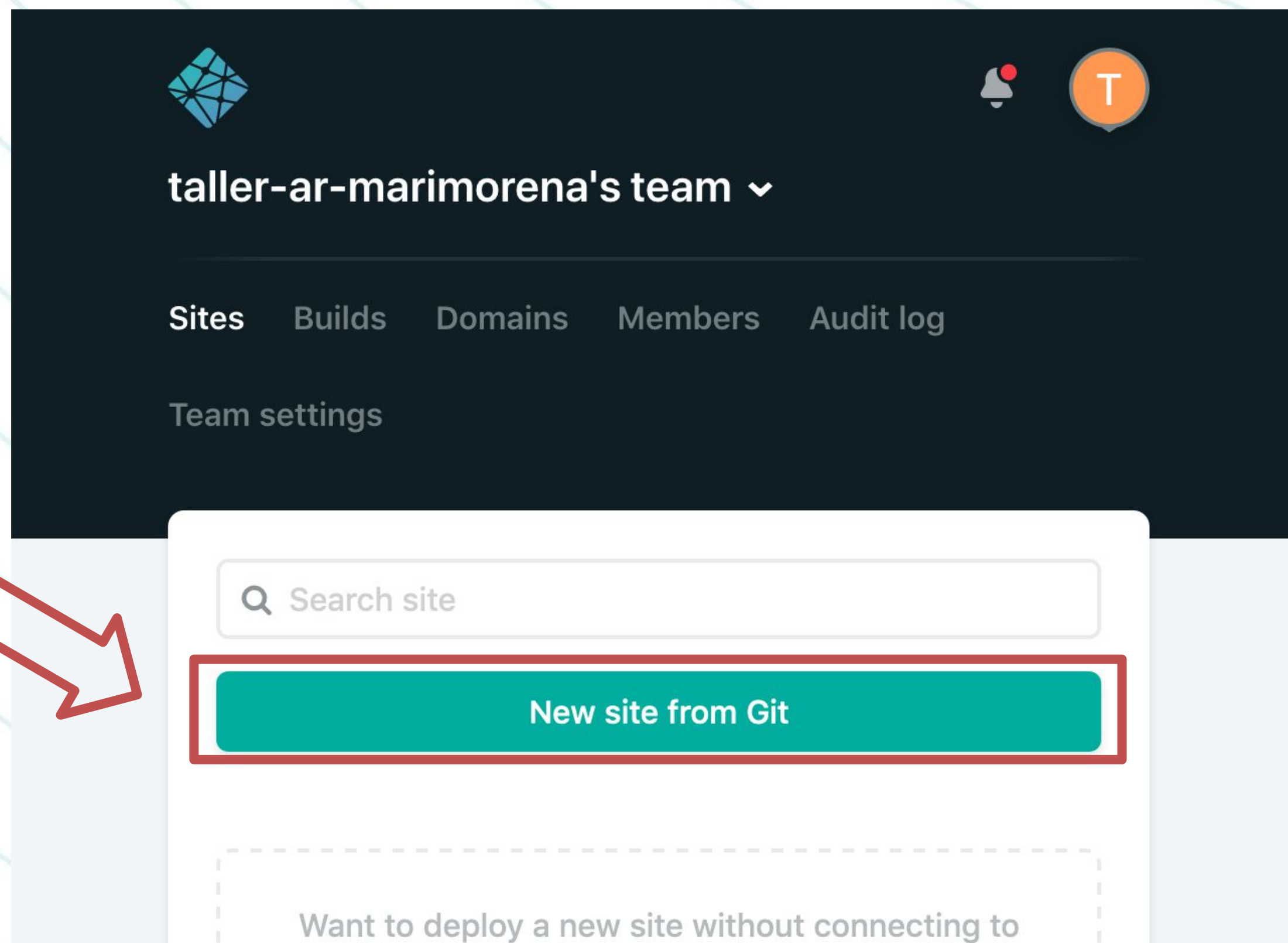
¡Crea una cuenta en Netlify!

Enlace:

<https://www.netlify.com/>



Desplegar nuestra aplicación en internet



The screenshot shows the Netlify dashboard for a team named 'taller-ar-marimorena's team'. The top navigation bar includes a logo, a notification bell, and a user profile icon with the letter 'T'. Below the team name, there are tabs for 'Sites', 'Builds', 'Domains', 'Members', and 'Audit log'. Under the 'Sites' tab, there is a 'Team settings' link. A modal window is open, displaying a search bar labeled 'Search site' and a prominent teal button labeled 'New site from Git'. A red arrow points from the text '¡Click Aquí!' to this button. At the bottom of the modal, there is a dashed box containing the text 'Want to deploy a new site without connecting to'.

¡Click Aquí!

taller-ar-marimorena's team ▾

Sites Builds Domains Members Audit log

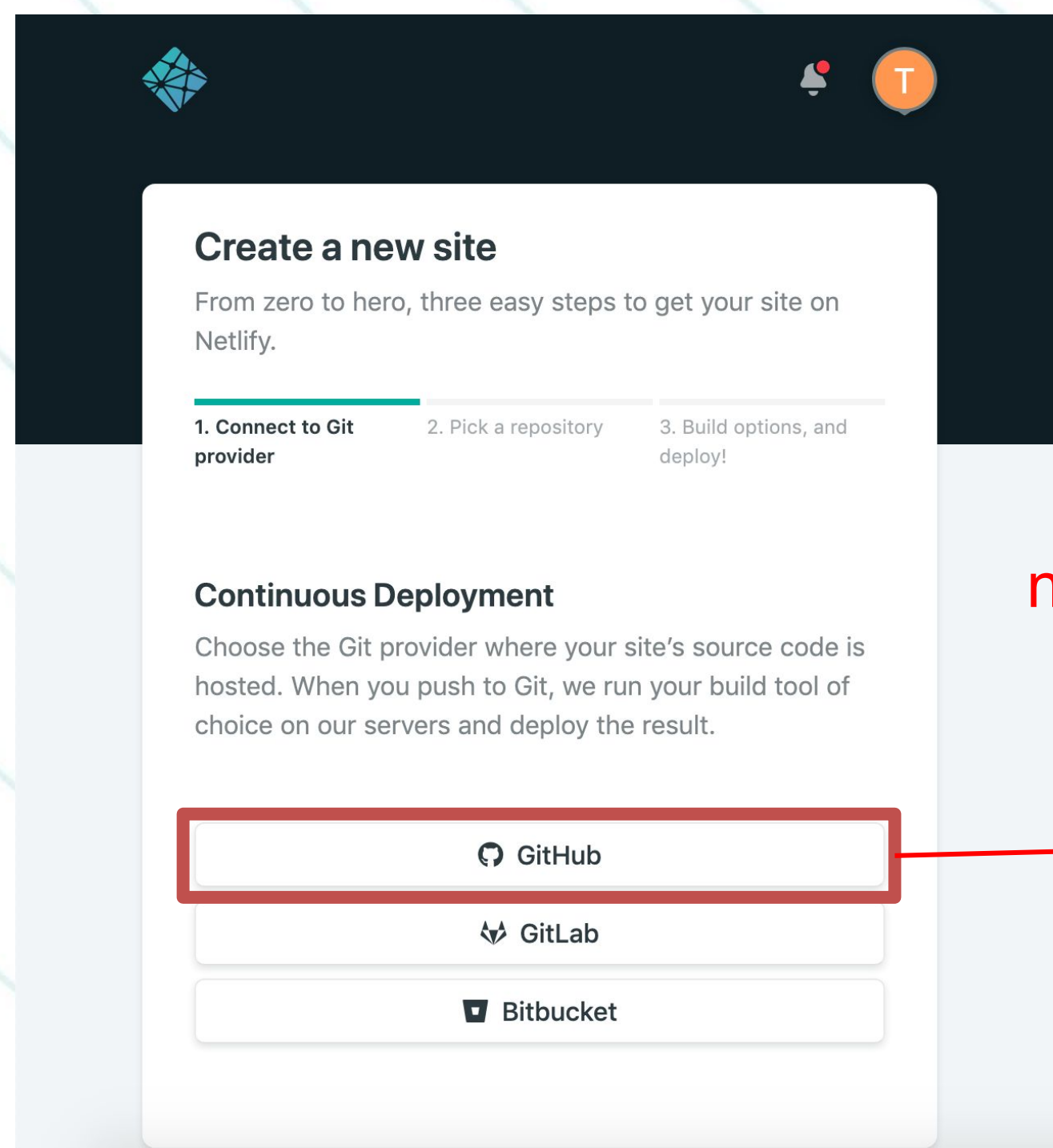
Team settings

Search site

New site from Git

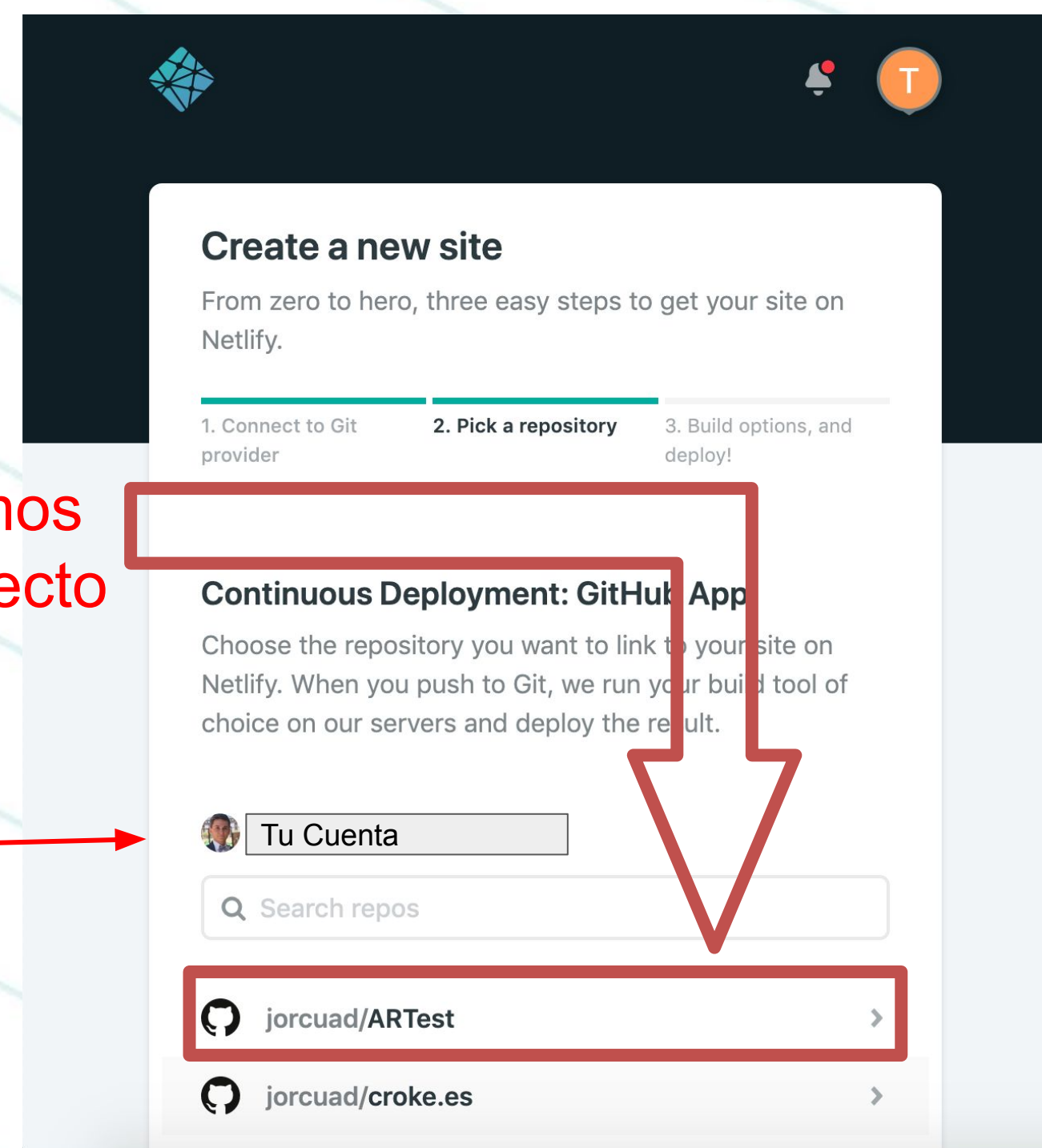
Want to deploy a new site without connecting to

Desplegar nuestra aplicación en internet

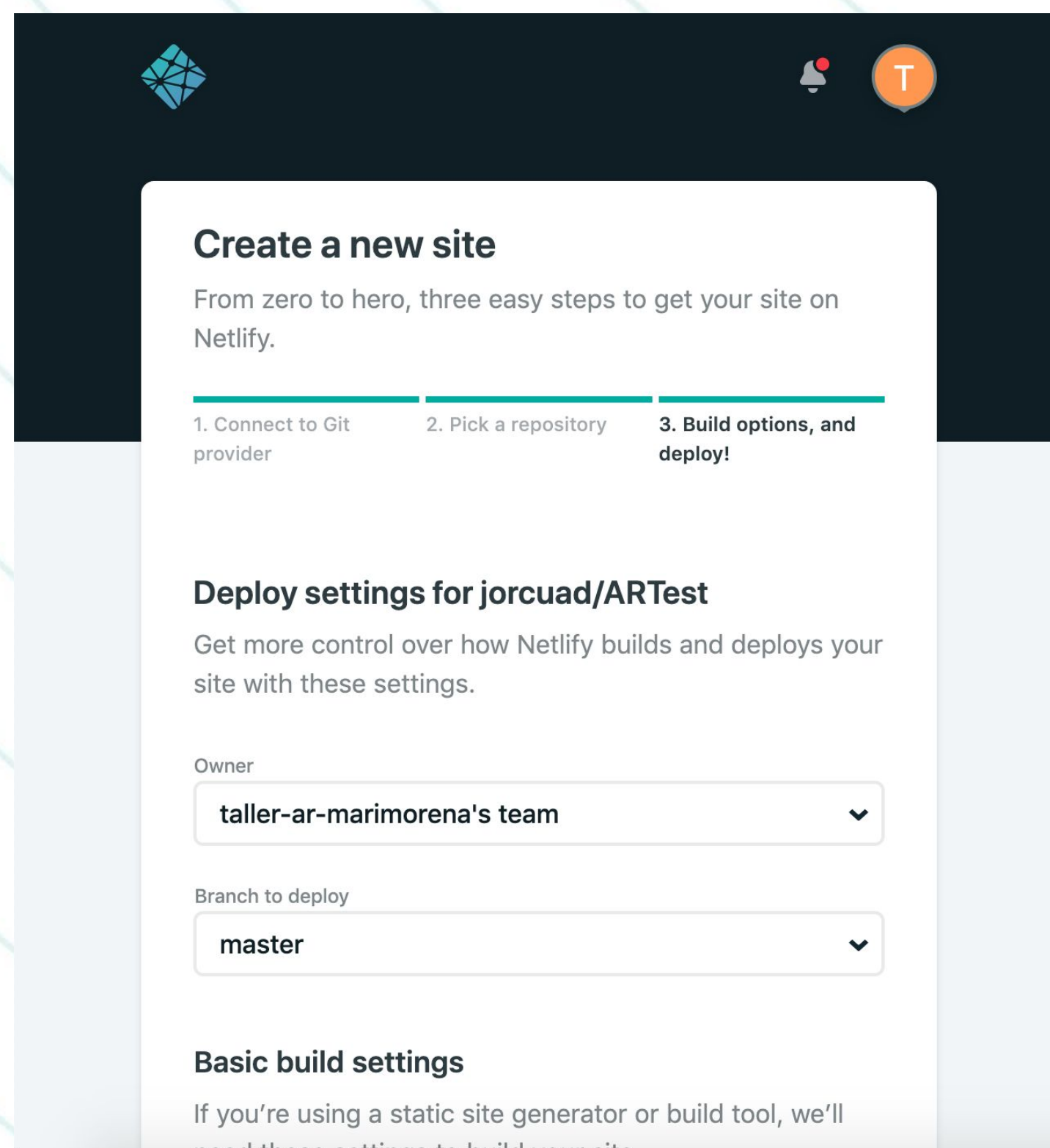


Seleccionamos
nuestro Proyecto

Login
Permisos



Desplegar nuestra aplicación en internet



Create a new site

From zero to hero, three easy steps to get your site on Netlify.

1. Connect to Git provider
2. Pick a repository
3. Build options, and deploy!

Deploy settings for jorcuad/ARTest

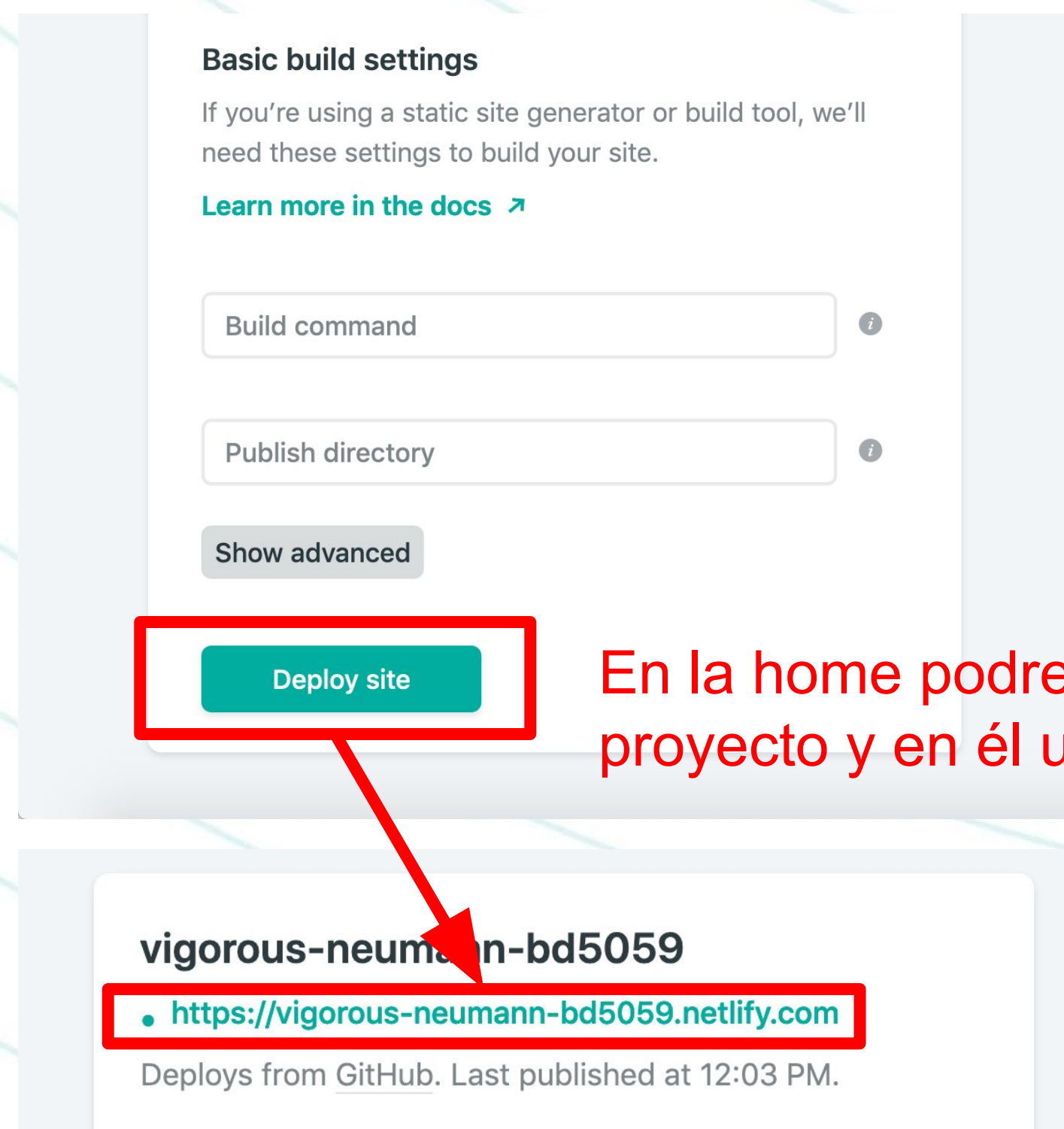
Get more control over how Netlify builds and deploys your site with these settings.

Owner
taller-ar-marimorena's team

Branch to deploy
master

Basic build settings

If you're using a static site generator or build tool, we'll need these settings to build your site.



Basic build settings

If you're using a static site generator or build tool, we'll need these settings to build your site.

[Learn more in the docs](#)

Build command

Publish directory

Show advanced

Deploy site

vigorous-neumann-bd5059

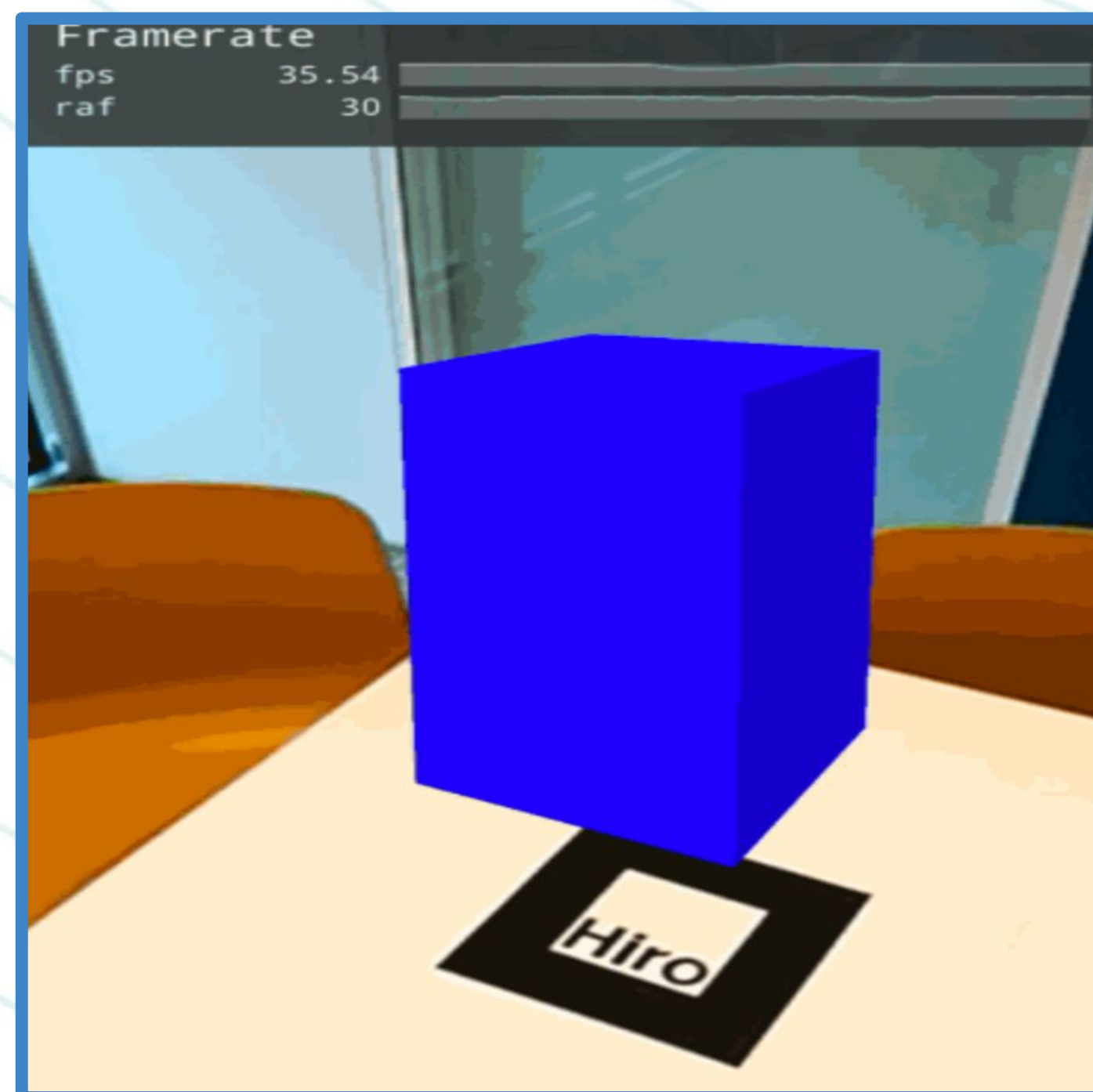
<https://vigorous-neumann-bd5059.netlify.com>

Deploys from [GitHub](#). Last published at 12:03 PM.

En la home podremos ver nuestro proyecto y en él un enlace a la web.



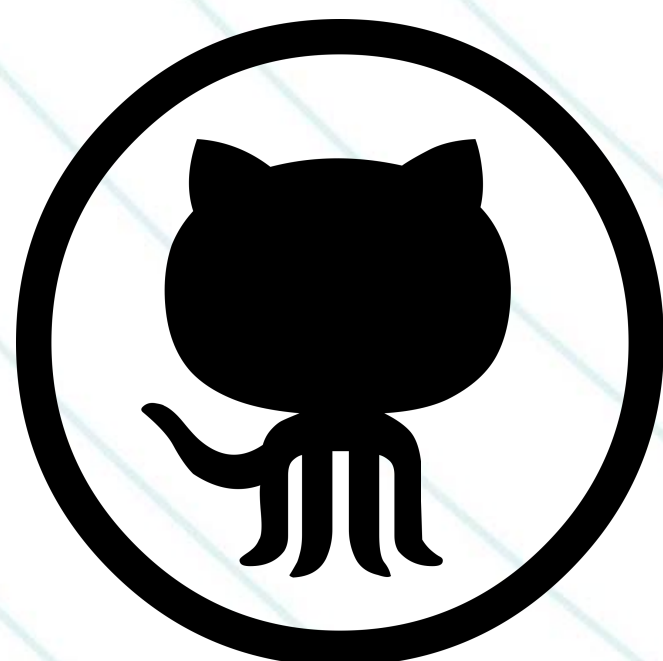
Probar nuestra aplicación





Securización de acceso a la red WiFi



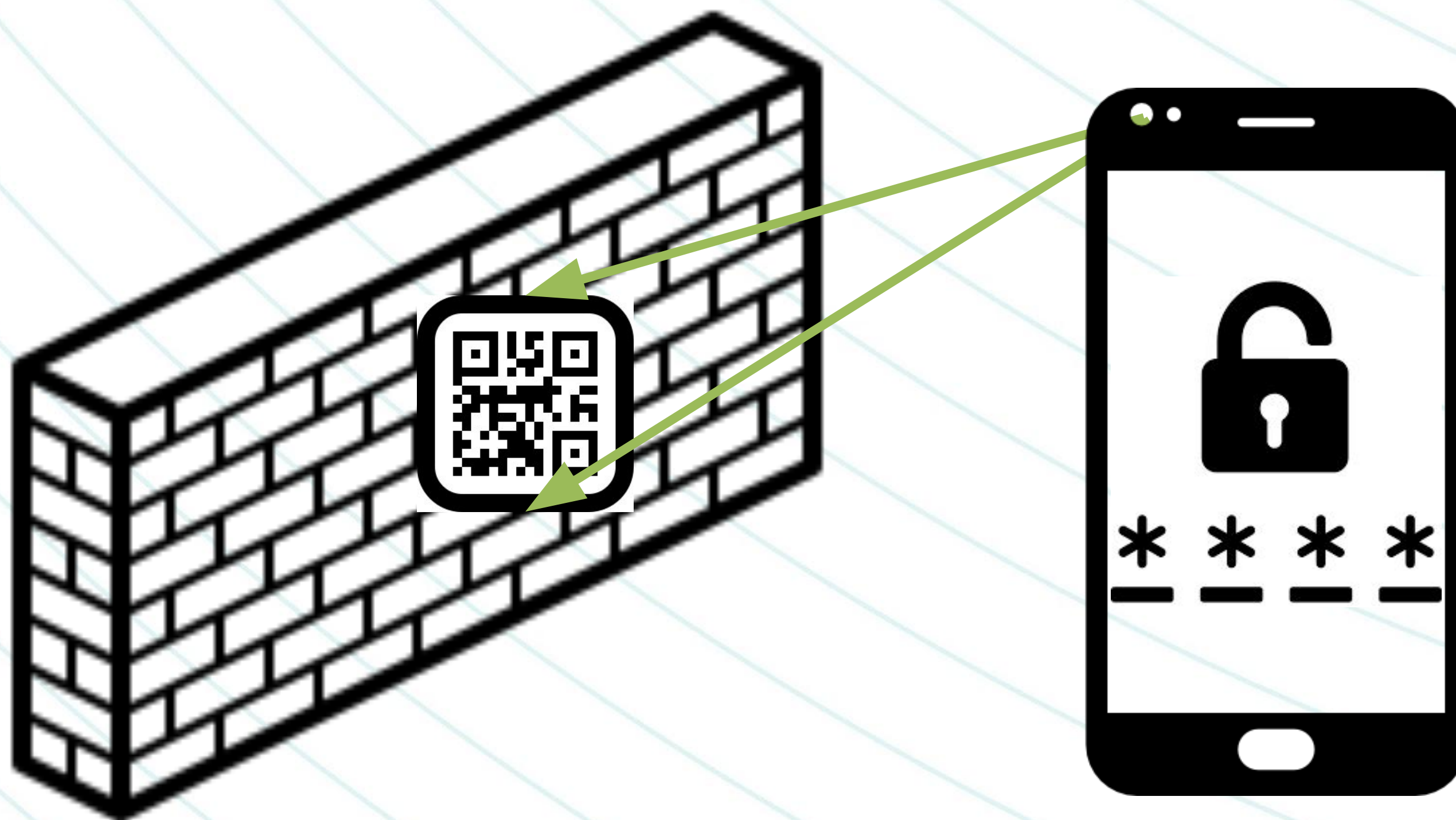


¡Repositorio de GitHub!

<https://github.com/jorcuad/Cybercamp2019-SecurityAR-Workshop>



PoC01: Securización de acceso a la red WiFi



- La contraseña del WiFi está constantemente expuesta en la oficina.
- Un atacante con acceso a la oficina podía entrar a la red WiFi.
- Mediante AR podemos crear una solución que sólo permita ver la contraseña a las personas autorizadas.
- Además, podría enseñarse una red y contraseña diferente en función del rol o si la persona es una invitada.

Estructura del código

```
<!doctype HTML>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

SCRIPTS AFFRAME

NUESTRO SCRIPT

```
</head>
```

```
<body>
```

ESCENA

CÁMARA

MARCADOR

DIBUJO



```
</body>
```

```
</html>
```


Estructura del código

<html>

<head>

```
<script src="https://aframe.io/releases/0.6.0/aframe.min.js"></script>
```

```
<script src="https://jeromeetienne.github.io/AR.js/aframe/build/aframe-ar.js"></script>
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
```

```
<script type="text/javascript" src="lib/jsQR.js"></script>
```

</head>

<body>

ESCENA

CÁMARA

MARCADOR

DIBUJO

</body>

</html>



Estructura del contenido

<body>

<a-scene **embedded arjs='trackingMethod: best; debugUIEnabled: false'**>

<a-assets>

Nos sirve para cargar modelos digitales que queremos dibujar en pantalla.

<a-marker>

Define qué marcador va a usarse para colocar nuestro modelo digital.

</a-box>

<a-entity camera>

Configuramos el uso de la cámara del portátil o móvil.

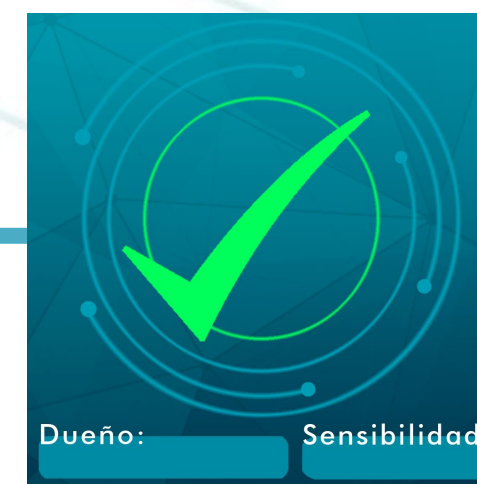
</a-scene>

</body>



Cómo usar recursos multimedia

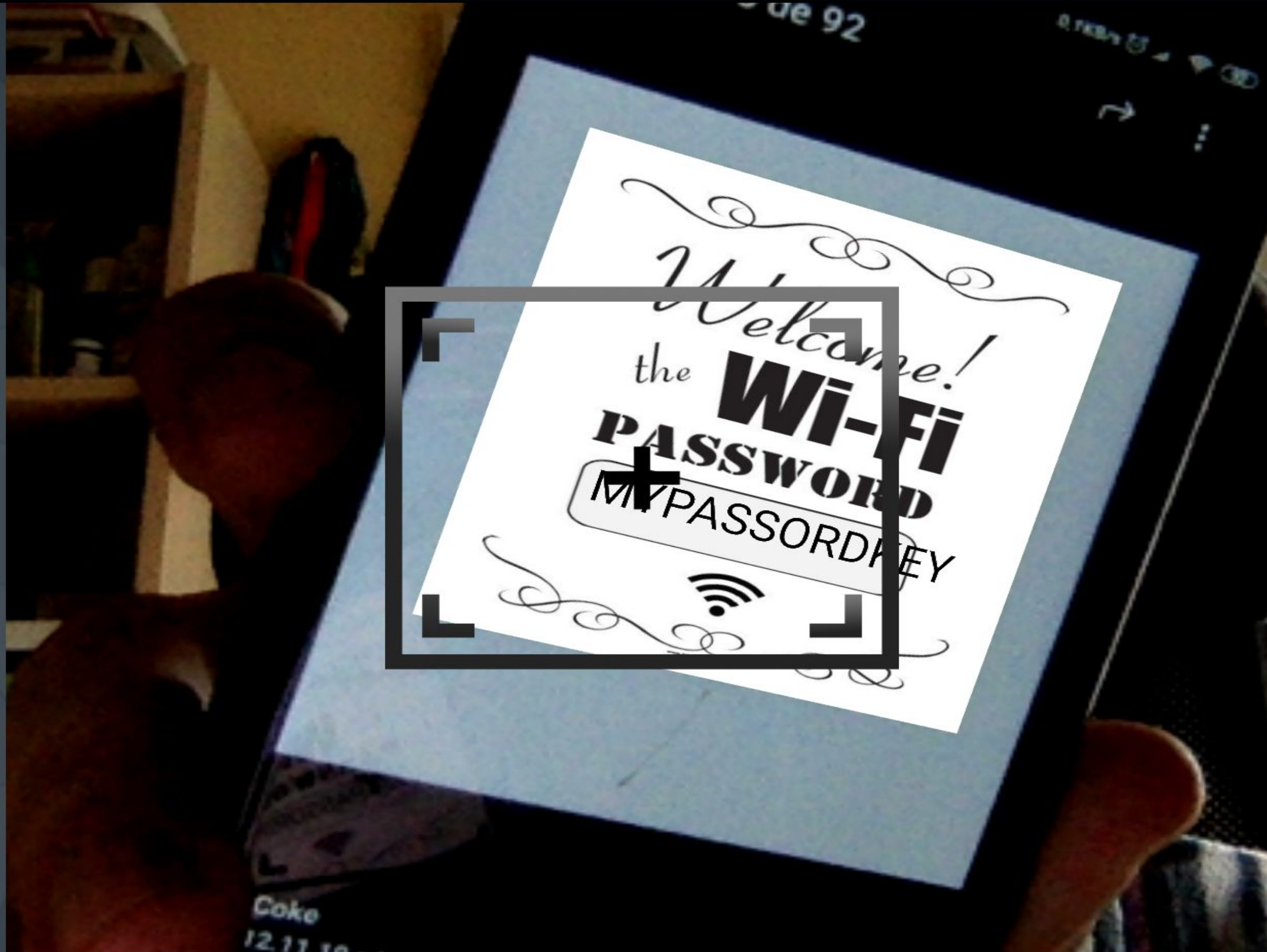
```
<a-assets>  
    
</a-assets>
```



```
<a-marker preset='hiro'>  
  <a-image id="id" <OPCIONES> src="#IMAGEN-A"></a-image>  
</a-marker>
```



PoC01: Wifi Password

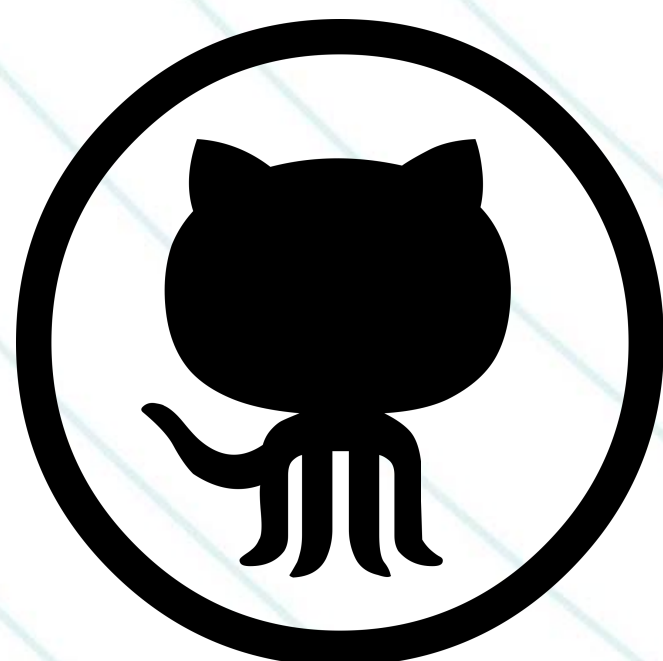


Puedes preguntarnos por Twitter:
@Coke727 & @MiguelHzBz en #CybercampMarimorena



Verificación de documentos





¡Repositorio de GitHub!

<https://github.com/jorcuad/Cybercamp2019-SecurityAR-Workshop>



PoC02: Verificación de documentos mediante QR y AR

- Verificar si un documento ha sido modificado.
- Mostrar los metadatos de documentos físicos.
- Obtener información sobre trazabilidad de documentos ¿Dónde se produjo una filtración?
- Obtener información sobre la confidencialidad del documento.
- Hacerlo de forma segura, con datos cifrados y sólo mostrables a personal autorizado.



Estructura del código

```
<!doctype HTML>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

SCRIPTS AFRAME

NUESTRO SCRIPT

```
</head>
```

```
<body>
```

ESCENA

CÁMARA

MARCADOR

DIBUJO



```
</body>
```

```
</html>
```


Estructura del código

<html>

<head>

```
<script src="https://aframe.io/releases/0.6.0/aframe.min.js"></script>
```

```
<script src="https://jeromeetienne.github.io/AR.js/aframe/build/aframe-ar.js"></script>
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
```

```
<script type="text/javascript" src="lib/jsQR.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/crypto-js/3.1.9-1/crypto-js.js"></script>
```

</head>

<body>

ESCENA

CÁMARA

MARCADOR

DIBUJO

</body>

</html>



Estructura del contenido

<body>

<a-scene **embedded arjs='trackingMethod: best; debugUIEnabled: false'**>

<a-assets>

Nos sirve para cargar modelos digitales que queremos dibujar en pantalla.

<a-marker>

Define qué marcador va a usarse para colocar nuestro modelo digital.

</a-box>

<a-entity camera>

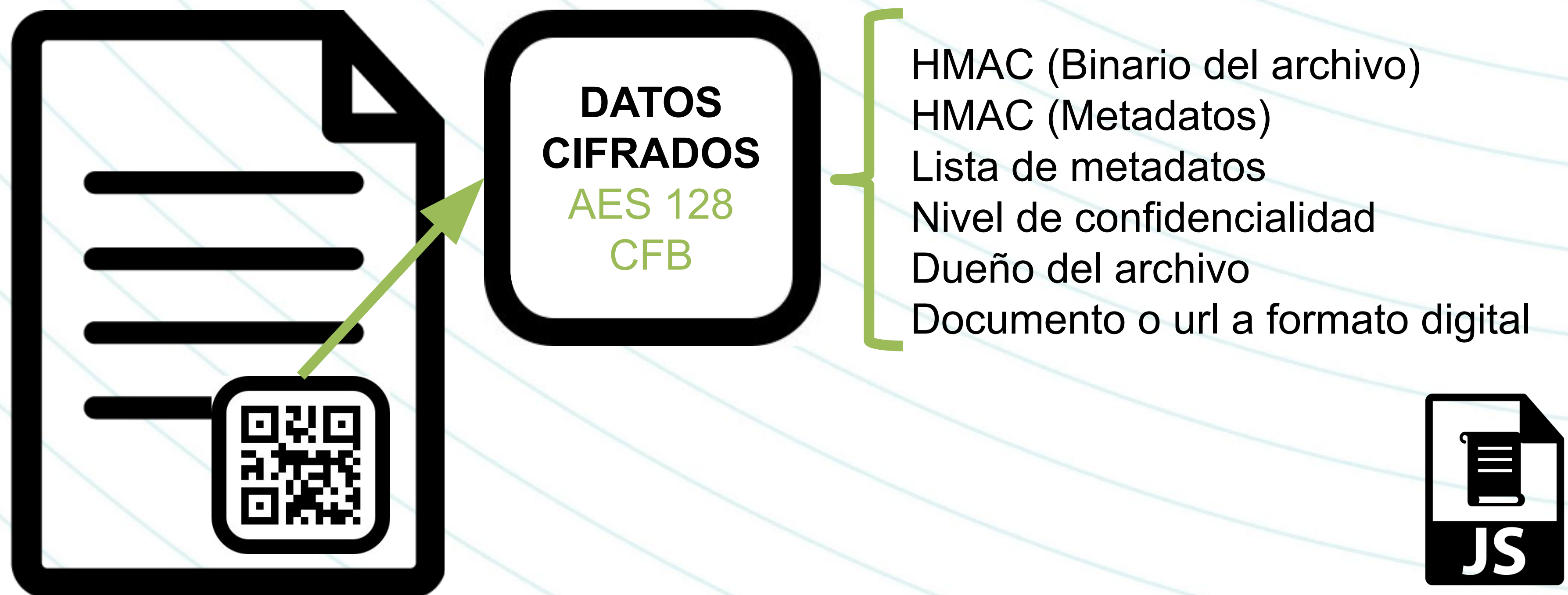
Configuramos el uso de la cámara del portátil o móvil.

</a-scene>

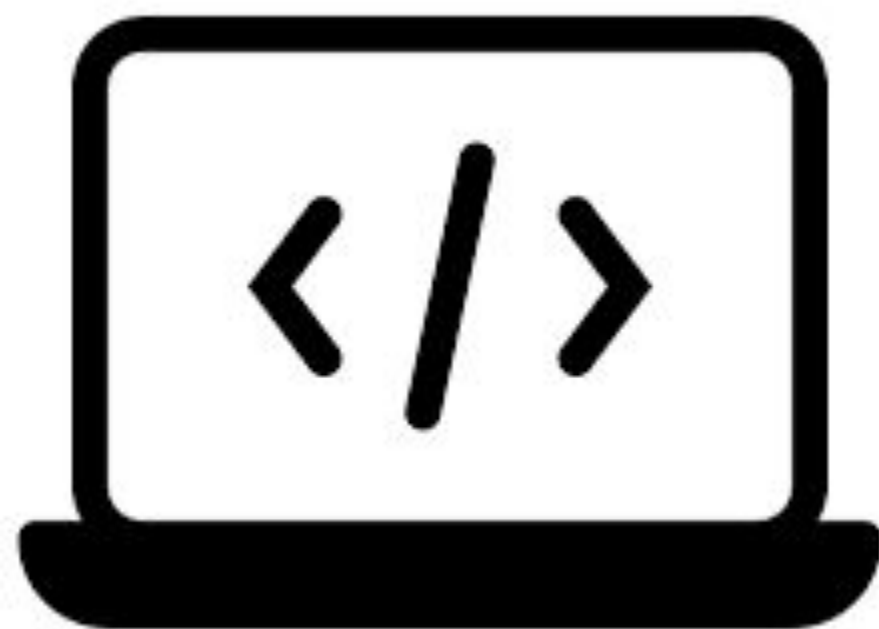
</body>



Almacenamiento seguro de datos en un QR



Almacenamiento seguro de datos en un QR



Obtención de datos del documento.
Generación de firmas de los datos.
Cifrado de contenido y firmas.
Generación de código QR.
Lenguaje: Python.



Obtención de los datos de un QR.
Descifrado de los datos.
Comprobación de su validez.
Informar al usuario.
Lenguaje: JavaScript



PoC02: Watermarking with AR



Puedes preguntarnos por Twitter:
@Coke727 & @MiguelHzBz en #CybercampMarimorena



Futuras ideas



Hyper-Reality



Tendencias de AR

- Videojuegos con perfiles sacados de tu propia identidad.
- Turismo aumentado para ver las ciudades con otros ojos.
- Educación aumentada.
- Medicina.

HOLOGRAMAS ESPAÑOLES QUE CAMBIARÁ LA INDUSTRIA DE LOS VIDEOJUEGOS

Jaume Esteve

Volograms captura la apariencia y la forma de una persona, pero también su esqueleto, para utilizarlo en animaciones 3D

En el 2025, la escuela es un espacio abierto a la realidad

“La educación es la herramienta más poderosa para transformar nuestro mundo en más humano y vivible para todos” destaca Luis Alfonso Ruiz

Luis Alfonso Ruiz es el responsable del área pedagógica y tecnología de los colegios Amor de Dios de España. También es Profesor de filosofía. Es un reputado investigador del impacto de la tecnología en todo lo relativo a la enseñanza. Como analista experto, es conocedor y testador de distintas tecnologías ya presentes en las aulas. Como EdTrainer, tiene una idea clara del futuro.

Una nueva tecnología permite “ver” el dolor

Ayudará a pacientes inconscientes o con problemas emocionales

Una nueva tecnología permite “ver” en tiempo real el dolor humano tal como lo registra el cerebro. Ayudará a los médicos a conocer el estado de pacientes que no pueden comunicar lo que les pasa, bien por anestesia o por problemas emocionales.

[Tweet](#) [Share](#) [Guardar](#)



Thiago Nascimento, a la izquierda, ve la actividad cerebral en tiempo real de un paciente mientras usa gafas de realidad aumentada. La imagen del ordenador muestra la firma del dolor en el cerebro. De izquierda a derecha, también en la foto, Alex DaSilva, Dajung Kim, Manyoel Lim y Xiao-su Hu, los protagonistas de este desarrollo. Foto: Universidad de Michigan.

Un tour por la Barcelona del futuro

El proyecto ‘5G Interactive City’ permitirá visitar el Paseo de Gràcia co aumentada



LAURA CERCÓS

Barcelona - 19 NOV 2019 - 10:28 CET



Las gafas Magic Leap permiten a los usuarios interactuar con contenidos virtuales en medio del paseo de Gràcia. MASSIMILIANO MINOCRI

GRACIAS



TALENTO

FAMILIAS

TÉCNICOS

@CybercampES

#CyberCamp19



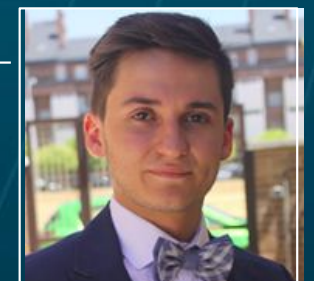
incibe
INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

¡MUCHAS GRACIAS!

Miguel Hernández
(@MiguelHzBz)



Jorge Cuadrado
(@Coke727)



¡Y se ARmó la Marimorena!